

**PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS  
COORDENAÇÃO ENSINO A DISTÂNCIA – CEAD  
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

**PROJETO INTEGRADOR II – B  
DER – DOCUMENTO DE REQUISITOS**

**Painel de Gestão do Programa Acolha uma Mulher**

Módulo administrativo do aplicativo desenvolvido em parceria com a Ouvidoria da Mulher da  
Câmara Municipal de Goiânia

Aluno: Deivid Milhomem dos Santos  
Professor: José Ricardo Cosme Lérias Ribeiro

GOIÂNIA,  
2026

# Índice

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introdução .....</b>                                     | <b>3</b>  |
| 1.1 Objetivo geral do documento .....                          | 3         |
| 1.2 Contextualização do problema.....                          | 3         |
| 1.3 Propósito do sistema (escopo).....                         | 3         |
| 1.4 Sustentabilidade e meio ambiente .....                     | 3         |
| 1.5 Objetivos e metodologia do projeto.....                    | 4         |
| 1.6 Visão geral do documento .....                             | 4         |
| 1.7 Definições, siglas e abreviações .....                     | 4         |
| <b>2. Informações do Cliente .....</b>                         | <b>4</b>  |
| 2.1 Patrocinadores do produto .....                            | 4         |
| 2.2 Usuários do sistema.....                                   | 4         |
| 2.3 Interessados no sucesso do sistema .....                   | 5         |
| <b>3. Levantamento de Requisitos .....</b>                     | <b>5</b>  |
| 3.1 Técnicas de elicitação utilizadas .....                    | 5         |
| 3.2 Entrevista com a coordenação.....                          | 5         |
| 3.3 Questionário com as voluntárias .....                      | 6         |
| 3.4 Análise documental e observação do sistema .....           | 6         |
| 3.5 Das necessidades aos requisitos.....                       | 6         |
| <b>4. Características do Sistema .....</b>                     | <b>7</b>  |
| 4.1 Requisitos Funcionais .....                                | 7         |
| 4.2 Requisitos Não Funcionais .....                            | 9         |
| <b>5. Modelagem do Sistema .....</b>                           | <b>11</b> |
| 5.1 Diagrama de casos de uso .....                             | 11        |
| 5.2 Especificação resumida dos casos de uso .....              | 11        |
| <b>6. Protótipos de Interface .....</b>                        | <b>12</b> |
| <b>7. Validação e Rastreabilidade .....</b>                    | <b>13</b> |
| 7.1 Registro das validações .....                              | 13        |
| 7.2 Matriz de rastreabilidade .....                            | 13        |
| <b>8. Glossário .....</b>                                      | <b>14</b> |
| <b>9. Referências.....</b>                                     | <b>14</b> |
| <b>Apêndice A – Ata da entrevista de elicitação.....</b>       | <b>16</b> |
| <b>Apêndice B – Questionário aplicado às voluntárias .....</b> | <b>16</b> |
| <b>Apêndice C – Protótipo .....</b>                            | <b>16</b> |

# 1. Introdução

## 1.1 Objetivo geral do documento

Este documento reúne os requisitos de software do Painel de Gestão (PAG), módulo administrativo do aplicativo Programa Acolha uma Mulher, desenvolvido em Flutter/Dart em parceria com a Ouvidoria da Mulher da Câmara Municipal de Goiânia. Ele relata como os requisitos foram levantados (entrevista, questionário e análise documental), apresenta os requisitos funcionais e não funcionais, a modelagem por casos de uso, os protótipos de interface e as evidências de validação com os usuários, demonstrando a rastreabilidade entre todos esses artefatos.

## 1.2 Contextualização do problema

O Programa Acolha uma Mulher reúne psicólogas voluntárias que realizam atendimentos psicológicos gratuitos a mulheres em situação de vulnerabilidade, as chamadas assistidas. Ao longo do curso, a equipe desenvolveu um aplicativo cliente/servidor (cliente em Flutter/Dart, comunicando-se com um servidor de dados) para apoiar o registro e o controle desses atendimentos voluntários. Desde o início de 2026, a Ouvidoria da Mulher adotou o aplicativo como solução oficial de acompanhamento.

Com o uso contínuo, a coordenação do programa passou a precisar de algo que o aplicativo ainda não oferecia: uma visão geral e consolidada do programa. Cada voluntária enxergava apenas o seu próprio fluxo, e para responder perguntas simples (quantos atendimentos foram realizados no mês, quantos por voluntária, quais estão agendados, quem acompanha cada assistida) a coordenação dependia de consultas individuais e do repasse manual de informações. O problema, portanto, é a ausência de um perfil administrativo que concentre a gestão de voluntárias e assistidas e os indicadores de atendimento.

## 1.3 Propósito do sistema (escopo)

Nome e sigla: PAG – Painel de Gestão do Programa Acolha uma Mulher. O PAG é acessado pelo mesmo login do aplicativo: usuárias cujo perfil esteja sinalizado como administrador no banco de dados (já existente) passam a visualizar o botão “Painel de Gestão” na tela inicial, com acesso exclusivo a três telas: Voluntárias, Assistidas e Relatórios.

Público-alvo: coordenadoras e auxiliares da Ouvidoria da Mulher. Benefícios esperados: (i) acompanhamento geral do programa em um só lugar; (ii) continuidade do atendimento quando uma voluntária se afasta, por meio da transferência de assistidas; (iii) indicadores sintéticos para prestação de contas; (iv) exportação de relatório detalhado em CSV; (v) acesso restrito a quem de fato gerencia o programa.

Fora do escopo: as funcionalidades já existentes da voluntária (como agendar nova paciente e validar sessões) e a construção do aplicativo-base, que já está em produção.

## 1.4 Sustentabilidade e meio ambiente

O PAG contribui para a sustentabilidade ambiental ao consolidar em meio digital um acompanhamento que, sem o painel, tenderia a depender de controles paralelos em papel, planilhas dispersas e reuniões presenciais apenas para conferência de números. Com os indicadores em tela e a exportação do relatório em CSV, a coordenação deixa de imprimir listagens e fichas, reduz deslocamentos e retrabalho e mantém uma única fonte de informação atualizada. A iniciativa dialoga com o ODS 12 (consumo e produção responsáveis) e, pela natureza do programa de acolhimento a mulheres, com o ODS 5 (igualdade de gênero).

Do ponto de vista técnico, a solução foi concebida para consumir poucos recursos: reaproveita a base de código e o banco de dados já em produção em vez de criar um sistema novo, aplica o filtro de período antes de transferir os dados ao aplicativo (menos tráfego de rede e processamento) e prioriza a manutenibilidade, o que prolonga a vida útil do software e evita refazê-lo. Essas decisões aparecem como requisitos não funcionais (RNF05, RNF09 e RNF10).

## 1.5 Objetivos e metodologia do projeto

- Compreender a importância do levantamento de requisitos no ciclo de desenvolvimento de software.
- Aplicar técnicas de elicitação de requisitos para definir as funcionalidades de um sistema cliente/servidor.
- Utilizar ferramentas de prototipação e validar os resultados com usuários reais.
- Trabalhar de forma colaborativa com o cliente, a Ouvidoria da Mulher.

O trabalho seguiu as fases propostas na disciplina: Fase 1 – Levantamento de requisitos (entrevista, questionário e análise documental, com identificação dos usuários e documentação em casos de uso); Fase 2 – Prototipação (telas de alta fidelidade implementadas no próprio aplicativo Flutter, validadas com coordenação e voluntárias); Fase 3 – Apresentação e entrega (este documento e a apresentação gravada).

## 1.6 Visão geral do documento

O documento está organizado de forma linear: 2. Informações do Cliente; 3. Levantamento de Requisitos; 4. Características do Sistema (requisitos funcionais e não funcionais); 5. Modelagem (casos de uso); 6. Protótipos de Interface; 7. Validação e Rastreabilidade; 8. Glossário; 9. Referências; e apêndices com a ata da entrevista e o questionário aplicado.

## 1.7 Definições, siglas e abreviações

| Sigla    | Significado                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PAG      | Painel de Gestão do Programa Acolha uma Mulher (objeto deste documento)               |
| DER      | Documento de Requisitos                                                               |
| RF / RNF | Requisito Funcional / Requisito Não Funcional                                         |
| UC       | Caso de Uso (Use Case)                                                                |
| CSV      | Comma-Separated Values, formato de arquivo de texto tabular exportável para planilhas |
| LGPD     | Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018)                          |
| ODS      | Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU                                       |

## 2. Informações do Cliente

### 2.1 Patrocinadores do produto

O cliente é a Ouvidoria da Mulher da Câmara Municipal de Goiânia, responsável pelo Programa Acolha uma Mulher.

- Maria Clara – Coordenadora da Ouvidoria da Mulher da Câmara Municipal de Goiânia.
- Jaqueline – Coordenadora do Programa Acolha uma Mulher.

### 2.2 Usuários do sistema

| Usuário                | Função                                                                         | Alocação na organização                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Administradora         | Gerencia voluntárias e assistidas, acompanha indicadores e exporta relatórios  | Ouvidoria da Mulher – coordenação e auxiliares do programa |
| Voluntária (psicóloga) | Realiza e registra os atendimentos; usa as funções já existentes do aplicativo | Programa Acolha uma Mulher – corpo de voluntárias          |

### 2.3 Interessados no sucesso do sistema

| Interessado                         | Motivação                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Ouvidoria da Mulher (patrocinadora) | Ter visão consolidada do programa e prestar contas com dados confiáveis |

| Interessado                           | Motivação                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coordenadoras e auxiliares            | Reduzir o trabalho manual de levantamento e agir rápido quando uma voluntária se afasta   |
| Voluntárias                           | Ter atendimentos reconhecidos nos indicadores e continuidade garantida às suas assistidas |
| Assistidas                            | Receber acompanhamento sem interrupções e com sigilo dos seus dados                       |
| Câmara Municipal e sociedade          | Transparência e efetividade de uma política pública de acolhimento                        |
| Equipe de desenvolvimento / PUC Goiás | Entregar solução real, mantendo qualidade e evolução do aplicativo                        |

### 3. Levantamento de Requisitos

#### 3.1 Técnicas de elicitación utilizadas

Foram combinadas três técnicas para reduzir o risco de requisitos incompletos: entrevista com a coordenação (quem decide e usa o painel), questionário com as voluntárias (quem é visível no painel) e análise documental do aplicativo em produção, do banco de dados e dos controles anteriores ao uso do app. A observação do uso real do aplicativo pelas voluntárias complementou o levantamento.

Cronologia: entrevista em 24/08/2026; análise documental em 25/08/2026; questionário de 24 a 25/08/2026; validações em 09/09/2026 e 25/09/2026.

#### 3.2 Entrevista com a coordenação

A entrevista foi realizada com as coordenadoras da Ouvidoria da Mulher em 24/08/2026, com roteiro semiestruturado. A ata consta no Apêndice A. As principais perguntas e a síntese das respostas são apresentadas a seguir.

Tabela 1 – Perguntas da entrevista e síntese das respostas

| Pergunta                                                | Síntese da resposta                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Qual a maior dificuldade hoje na gestão do programa? | Não existe visão geral. Para saber quantos atendimentos foram feitos, e por quem, é preciso consultar cada voluntária.                                   |
| 2. Quem precisa acompanhar o programa?                  | Coordenadoras e auxiliares, que também prestam contas à Ouvidoria e à Câmara.                                                                            |
| 3. O que precisa saber sobre as voluntárias?            | Nome, registro profissional, e-mail e telefone; e poder promover a administradora ou desligar quem sai do programa.                                      |
| 4. O que precisa saber sobre as assistidas?             | Nome, voluntária responsável e telefone; poder inativar quem encerrou o acompanhamento.                                                                  |
| 5. O que fazer quando uma voluntária se afasta?         | Transferir suas assistidas a outra voluntária sem perder o vínculo com o programa.                                                                       |
| 6. Quais indicadores são necessários?                   | Atendimentos no período e no ano, total de voluntárias, total de assistidas únicas, e o detalhamento por voluntária, com data agendada e data realizada. |
| 7. Como o relatório será usado?                         | Em arquivo para planilha (CSV), evitando impressão. Precisa ter filtro por período e por voluntária.                                                     |
| 8. Quem poderá acessar o painel?                        | Somente coordenação e auxiliares, usando o mesmo login do aplicativo, por meio do perfil de administrador já existente no banco.                         |
| 9. Em que dispositivos será usado?                      | Celular e computador da Câmara, via navegador.                                                                                                           |
| 10. Há preocupações com dados sensíveis?                | Sim. Os dados das assistidas são sigilosos; o acesso deve ser restrito e as ações de exclusão exigem confirmação.                                        |

### 3.3 Questionário com as voluntárias

Para conhecer a expectativa de quem aparece nas telas do painel, foi aplicado um formulário online às voluntárias (9 respostas de um total de 41 voluntárias cadastradas, entre 24 e 25/08/2026). O instrumento está no Apêndice B. Os resultados mais relevantes foram:

- As respondentes concordam que a coordenação veja nome, registro profissional, e-mail e telefone, desde que o acesso seja restrito a administradoras (origem dos RF03, RNF02 e RNF03).
- Há interesse em que seus atendimentos sejam contabilizados corretamente no período (origem do RF10 e do RF12).
- A transferência de assistidas deve preservar o histórico de atendimentos, para que a nova voluntária dê continuidade (origem do RF08 e do RNF11).

### 3.4 Análise documental e observação do sistema

Foram analisados: (a) o aplicativo em produção e seu banco de dados, onde o perfil de administrador já existe e identifica quem pode acessar o painel; (b) os dados de atendimentos do ano, que em 02/10/2026 indicavam 571 atendimentos no ano, 41 voluntárias cadastradas e 87 assistidas únicas, volume que fundamentou os requisitos de desempenho (RNF05); e (c) os controles utilizados antes da adoção do aplicativo (planilhas e registros individuais), que mostraram quais colunas a coordenação já acompanhava e deram origem às colunas do relatório detalhado.

### 3.5 Das necessidades aos requisitos

A tabela abaixo mostra o encadeamento entre as necessidades identificadas e os requisitos que as atendem.

Tabela 2 – Necessidades levantadas e requisitos relacionados

| ID  | Necessidade                                                        | Fonte                               | Requisitos                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| N01 | Ter visão geral do programa sem consultar cada voluntária          | Entrevista (P1, P6)                 | RF09 a RF14                 |
| N02 | Controlar quem participa do programa e quem administra             | Entrevista (P3)                     | RF03, RF04, RF05            |
| N03 | Garantir continuidade do atendimento quando a voluntária se afasta | Entrevista (P5);<br>questionário    | RF06, RF07, RF08,<br>RNF11  |
| N04 | Restringir o acesso à coordenação e proteger dados sensíveis       | Entrevista (P8, P10)                | RF01, RF02, RNF02,<br>RNF03 |
| N05 | Prestar contas com relatórios detalhados e atualizados             | Entrevista (P6, P7)                 | RF12, RF13, RNF05           |
| N06 | Reduzir o uso de papel e o retrabalho                              | Entrevista (P7); análise documental | RF13, RNF10                 |
| N07 | Usar o painel em celular e computador                              | Entrevista (P9)                     | RNF06, RNF08                |

## 4. Características do Sistema

### 4.1 Requisitos Funcionais

Os requisitos seguem o padrão do modelo da disciplina. Em todos eles, “Criado em” é setembro/2026 e os materiais de suporte são a ata da entrevista (Apêndice A) e o questionário (Apêndice B). A satisfação do cliente é alta nos requisitos de prioridade alta e média nos demais.

Tabela 3 – Requisitos funcionais do PAG

| Código / Prioridade | Descrição                                                                                                                                                                              | Justificativa                                                                            | Origem                             | Critério de verificação                                                            | Dependências / Anexos                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| RF01<br>Alta        | O sistema deve autenticar a usuária pelo login do aplicativo e identificar, no banco de dados, se o perfil é administrador, exibindo o botão “Painel de Gestão” somente a esse perfil. | Permitir que coordenação e auxiliares usem o mesmo login e restringir a visão gerencial. | Coordenação – Entrevista (P8)      | Login com perfil administrador exibe o botão; login de voluntária comum não exibe. | Anexo A. Dependentes: RF02                   |
| RF02<br>Alta        | O sistema deve disponibilizar ao administrador o Painel de Gestão com três abas: Voluntárias, Assistidas e Relatórios.                                                                 | Organizar a visão gerencial em áreas de acompanhamento distintas.                        | Coordenação – Entrevista (P2)      | Ao acessar o painel, as três abas estão visíveis e navegáveis.                     | Necessário: RF01                             |
| RF03<br>Alta        | O sistema deve listar as voluntárias cadastradas, exibindo nome, registro profissional, e-mail e telefone (ou “sem telefone cadastrado”).                                              | A coordenação precisa conhecer e contatar quem integra o programa.                       | Coordenação (P3); questionário     | Lista exibe todas as voluntárias com os quatro campos.                             | Necessário: RF02.<br>Dependentes: RF04, RF05 |
| RF04<br>Média       | O sistema deve permitir ao administrador promover uma voluntária ao perfil de administradora.                                                                                          | Permitir que novas coordenadoras e auxiliares recebam o acesso gerencial.                | Coordenação – Entrevista (P3)      | Após a ação, a usuária passa a ver o botão “Painel de Gestão”.                     | Necessário: RF03                             |
| RF05<br>Média       | O sistema deve permitir ao administrador excluir o cadastro de uma voluntária, mediante confirmação.                                                                                   | Retirar do programa quem se desligou, evitando acesso e distribuição indevidos.          | Coordenação – Entrevista (P3, P10) | A exclusão só ocorre após confirmação e a voluntária deixa de constar na lista.    | Necessário: RF03. Ver RNF11                  |
| RF06<br>Alta        | O sistema deve listar as assistidas, exibindo nome, voluntária responsável e telefone de contato.                                                                                      | Dar à coordenação a visão de quem é atendida e por quem.                                 | Coordenação – Entrevista (P4)      | Lista exibe todas as assistidas com os três campos.                                | Necessário: RF02.<br>Dependentes: RF07, RF08 |
| RF07<br>Média       | O sistema deve permitir ativar e inativar uma assistida por meio de um seletor na lista.                                                                                               | Encerrar acompanhamentos concluídos sem excluir o histórico.                             | Coordenação – Entrevista (P4)      | Ao inativar, a assistida aparece como inativa; ao ativar, volta ao estado ativo.   | Necessário: RF06                             |
| RF08<br>Alta        | O sistema deve permitir transferir o atendimento de uma assistida para outra voluntária.                                                                                               | Garantir continuidade quando a voluntária responsável se afasta.                         | Coordenação (P5); questionário     | Após a transferência, a nova voluntária consta como responsável.                   | Necessário: RF06. Ver RNF11                  |
| RF09<br>Alta        | O sistema deve permitir selecionar o período de análise dos relatórios (por padrão, o mês corrente).                                                                                   | Acompanhar o programa por mês e por intervalos livres.                                   | Coordenação – Entrevista (P6, P7)  | Alterar o período atualiza indicadores e tabela.                                   | Dependentes: RF10, RF11, RF12                |

| Código / Prioridade | Descrição                                                                                                                                                                                                   | Justificativa                                                        | Origem                            | Critério de verificação                                                   | Dependências / Anexos       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| RF10<br>Alta        | O sistema deve exibir indicadores sintéticos: atendimentos no período, atendimentos no ano, voluntárias cadastradas e assistidas únicas.                                                                    | Fornecer visão rápida e confiável do programa.                       | Coordenação – Entrevista (P6)     | Os quatro indicadores são exibidos e coerentes com os dados do banco.     | Necessário: RF09            |
| RF11<br>Alta        | O sistema deve permitir filtrar o relatório por voluntária ou exibir todas.                                                                                                                                 | Acompanhar o volume de atendimentos de cada voluntária.              | Coordenação – Entrevista (P6, P7) | Selecionar uma voluntária restringe a tabela a seus registros.            | Necessário: RF12            |
| RF12<br>Alta        | O sistema deve exibir relatório detalhado com voluntária, IDs, contato, data agendada, data realizada, assistida e quantidade de atendimentos no período, distinguindo atendimentos realizados e agendados. | Subsidiar a prestação de contas e o acompanhamento dos agendamentos. | Coordenação – Entrevista (P6, P7) | A tabela exibe as colunas e permite rolagem lateral.                      | Necessário: RF09            |
| RF13<br>Alta        | O sistema deve exportar o relatório exibido (com período e filtro aplicados) em formato CSV.                                                                                                                | Permitir uso em planilhas e dispensar impressão.                     | Coordenação – Entrevista (P7)     | O botão “Exportar CSV” gera arquivo com os mesmos dados da tela.          | Necessário: RF12. Ver RNF03 |
| RF14<br>Média       | O sistema deve apresentar, por voluntária, o volume de atendimentos realizados no período e os agendados.                                                                                                   | Dar visibilidade à carga de trabalho de cada voluntária.             | Coordenação – Entrevista (P6)     | A coluna de atendimentos no período confere com a contagem dos registros. | Necessário: RF11, RF12      |

## 4.2 Requisitos Não Funcionais

Tabela 4 – Requisitos não funcionais do PAG

| Código / Prioridade | Categoria e descrição                                                                                                                                                                            | Justificativa                                                      | Origem                                 | Critério de verificação                                                                       | Dependências / Anexos |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| RNF01<br>Alta       | Arquitetura. O PAG deve seguir o modelo cliente/servidor: cliente em Flutter/Dart consumindo o servidor e o banco de dados já utilizados pelo aplicativo.                                        | Reaproveitar a base em produção e manter uma única fonte de dados. | Equipe de desenvolvimento; coordenação | Inspeção da arquitetura: telas do painel leem e gravam apenas no servidor.                    | Todos os RF           |
| RNF02<br>Alta       | Segurança. O acesso ao painel e às suas operações deve ser autorizado no servidor pelo perfil de administrador, e não apenas ocultando o botão no cliente.                                       | Impedir acesso indevido a dados e ações gerenciais.                | Coordenação – Entrevista (P8)          | Tentativa de acesso por perfil comum é negada pelo servidor.                                  | RF01, RF02            |
| RNF03<br>Alta       | Privacidade (LGPD). Os dados pessoais de voluntárias e assistidas devem ser acessíveis apenas a administradoras e tratados conforme a LGPD; o CSV exportado deve ser tratado como dado sigiloso. | Os dados das assistidas são sensíveis e sigilosos.                 | Coordenação – Entrevista (P10)         | Revisão de acessos; perfil comum não visualiza os dados; orientação de uso do CSV registrada. | RF03, RF06, RF13      |
| RNF04<br>Média      | Usabilidade. O painel deve seguir a identidade visual do aplicativo, com navegação por abas e ações destrutivas (excluir, transferir) acompanhadas de confirmação.                               | Facilitar o aprendizado e evitar erros.                            | Coordenação; voluntárias               | Teste de uso com coordenadoras sem treinamento prévio, completando as tarefas principais.     | RF05, RF08            |

| Código / Prioridade | Categoria e descrição                                                                                                                                                                                                 | Justificativa                                              | Origem                              | Critério de verificação                                                       | Dependências / Anexos |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| RNF05<br>Média      | Desempenho. Com o volume atual (cerca de 41 voluntárias, 87 assistidas e 571 atendimentos/ano), cada aba deve carregar em até 5 segundos em conexão móvel comum, e o filtro de período deve ser aplicado no servidor. | Uso fluido e menor tráfego de dados (sustentabilidade).    | Análise documental                  | Medição do tempo de carregamento com a base real.                             | RF09 a RF13           |
| RNF06<br>Média      | Compatibilidade. O painel deve funcionar em dispositivos Android e em navegadores web atuais.                                                                                                                         | A coordenação usa celular e computador.                    | Coordenação – Entrevista (P9)       | Execução dos fluxos principais em Android e em navegador desktop.             | RF02                  |
| RNF07<br>Média      | Disponibilidade. O painel deve estar disponível em horário comercial com indisponibilidade mensal inferior a 2%.                                                                                                      | Acompanhamento diário pela coordenação.                    | Coordenação                         | Registro de disponibilidade do servidor no mês.                               | RNF01                 |
| RNF08<br>Média      | Acessibilidade e responsividade. A interface deve ter contraste adequado (temas claro e escuro) e permitir rolagem lateral nas tabelas largas.                                                                        | Uso em telas de tamanhos variados e por usuárias diversas. | Coordenação – Entrevista (P9)       | Inspeção visual em telas pequenas e grandes e nos dois temas.                 | RF12                  |
| RNF09<br>Média      | Manutenibilidade. O código do painel deve ser modularizado, reutilizar componentes do aplicativo e manter versionamento.                                                                                              | Facilitar evolução e correções com baixo custo.            | Equipe de desenvolvimento           | Revisão do código e do histórico de versões.                                  | RNF01                 |
| RNF10<br>Baixa      | Sustentabilidade. O sistema deve dispensar a emissão de relatórios impressos, oferecendo consulta em tela e exportação digital.                                                                                       | Reduzir o uso de papel e de deslocamentos.                 | Proposta da disciplina; coordenação | Coordenação consegue concluir a rotina de acompanhamento sem imprimir.        | RF10, RF13            |
| RNF11<br>Alta       | Integridade dos dados. Transferências e exclusões não devem apagar os registros históricos de atendimentos já realizados.                                                                                             | Os relatórios do ano dependem do histórico completo.       | Coordenação (P5, P10); questionário | Após transferir ou excluir, atendimentos anteriores continuam nos relatórios. | RF05, RF08            |

## 5. Modelagem do Sistema

### 5.1 Diagrama de casos de uso

O diagrama identifica dois atores. A Voluntária (psicóloga) usa as funções já existentes do aplicativo. A Administradora (coordenação e auxiliares) é uma especialização da voluntária: herda o acesso ao aplicativo e acrescenta as funcionalidades gerenciais do PAG. As operações opcionais sobre as listas (promover, excluir, ativar/inativar, transferir, filtrar, exportar) são modeladas com «extend», e o que é sempre necessário (autenticação e definição de período) com «include».

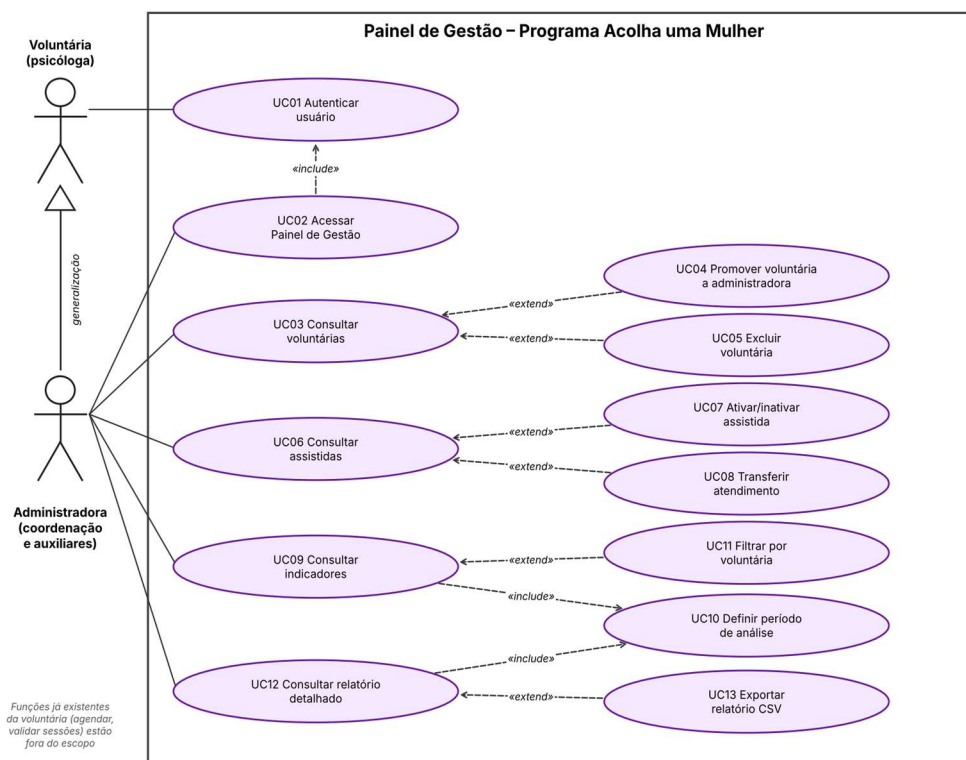


Figura 1 – Diagrama de casos de uso do Painel de Gestão

### 5.2 Especificação resumida dos casos de uso

Tabela 5 – Casos de uso, atores, fluxo principal e requisitos atendidos

| UC   | Nome                                 | Ator                       | Fluxo principal                                                           | Pré-condição                       | RF   |
|------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|
| UC01 | Autenticar usuário                   | Voluntária, Administradora | Informar credenciais. O sistema valida e identifica o perfil.             | Cadastro existente                 | RF01 |
| UC02 | Acessar Painel de Gestão             | Administradora             | Na tela inicial, escolher "Painel de Gestão"; o sistema abre as abas.     | Perfil administrador (inclui UC01) | RF02 |
| UC03 | Consultar voluntárias                | Administradora             | Abrir a aba Voluntárias e visualizar a lista com dados de cada uma.       | UC02 concluído                     | RF03 |
| UC04 | Promover voluntária a administradora | Administradora             | Na lista, acionar a promoção; o sistema atualiza o perfil.                | Voluntária listada (estende UC03)  | RF04 |
| UC05 | Excluir voluntária                   | Administradora             | Na lista, acionar exclusão e confirmar; o sistema remove o cadastro.      | Voluntária listada (estende UC03)  | RF05 |
| UC06 | Consultar assistidas                 | Administradora             | Abrir a aba Assistidas e visualizar nome, responsável e telefone.         | UC02 concluído                     | RF06 |
| UC07 | Ativar/inativar assistida            | Administradora             | Alternar o seletor da assistida; o sistema registra o novo estado.        | Assistida listada (estende UC06)   | RF07 |
| UC08 | Transferir atendimento               | Administradora             | Acionar "Transferir Atendimento", escolher a nova voluntária e confirmar. | Assistida listada (estende UC06)   | RF08 |

| UC   | Nome                          | Ator           | Fluxo principal                                                            | Pré-condição                     | RF         |
|------|-------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| UC09 | Consultar indicadores         | Administradora | Abrir a aba Relatórios e visualizar os quatro indicadores do período.      | UC02 concluído (inclui UC10)     | RF10       |
| UC10 | Definir período de análise    | Administradora | Selecionar o intervalo de datas; o sistema recalcula os dados.             | Aba Relatórios aberta            | RF09       |
| UC11 | Filtrar por voluntária        | Administradora | Escolher uma voluntária (ou “Exibir Todas”); o sistema filtra os dados.    | Estende UC09                     | RF11       |
| UC12 | Consultar relatório detalhado | Administradora | Visualizar a tabela de atendimentos realizados e agendados (inclui UC10).  | UC02 concluído                   | RF12, RF14 |
| UC13 | Exportar relatório CSV        | Administradora | Acionar “Exportar CSV”; o sistema gera o arquivo com os filtros aplicados. | Relatório exibido (estende UC12) | RF13       |

## 6. Protótipos de Interface

Os protótipos foram elaborados como telas de alta fidelidade implementadas diretamente no aplicativo Flutter, o que permitiu validá-los com os usuários já em funcionamento. Os dados pessoais de voluntárias e assistidas foram ocultados nas imagens por tratar-se de informações sigilosas (RNF03).

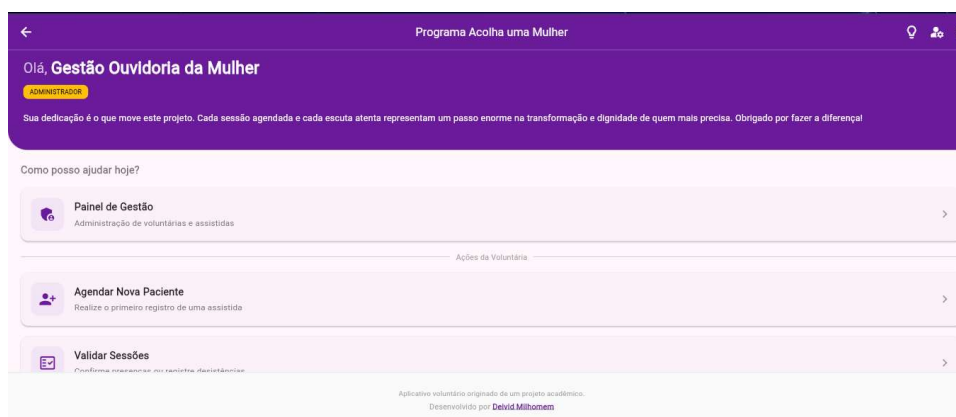


Figura 2 – Tela 01: tela inicial com o botão “Painel de Gestão” (RF01, RF02 / UC01, UC02)

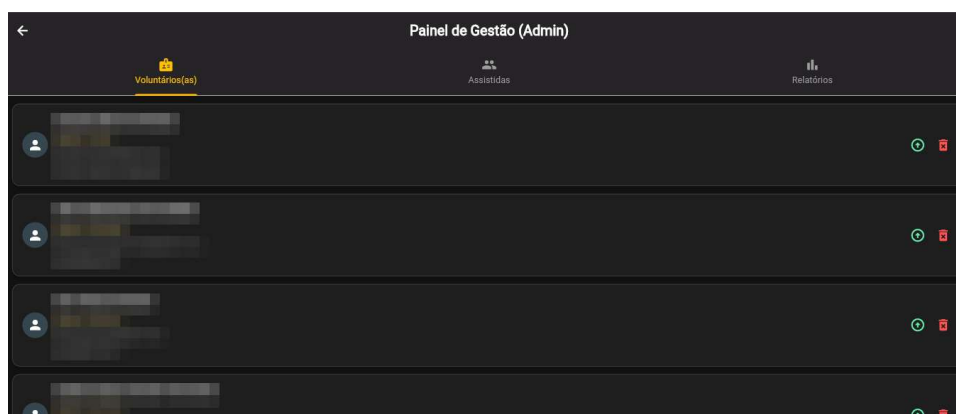


Figura 3 – Tela 02: aba Voluntárias, com ações de promover e excluir (RF03 a RF05 / UC03 a UC05)

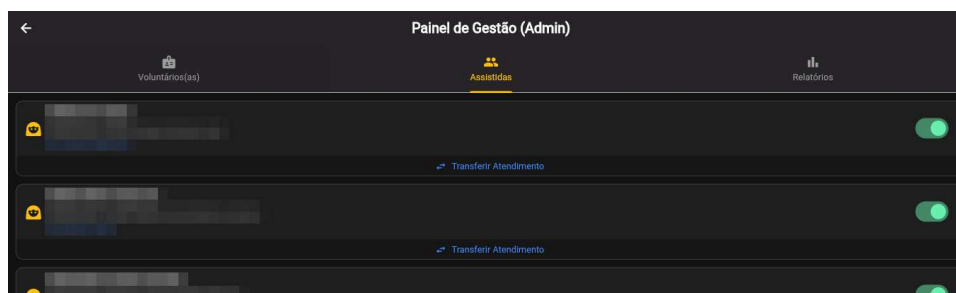


Figura 4 – Tela 03: aba Assistidas, com seletor de estado e transferência (RF06 a RF08 / UC06 a UC08)

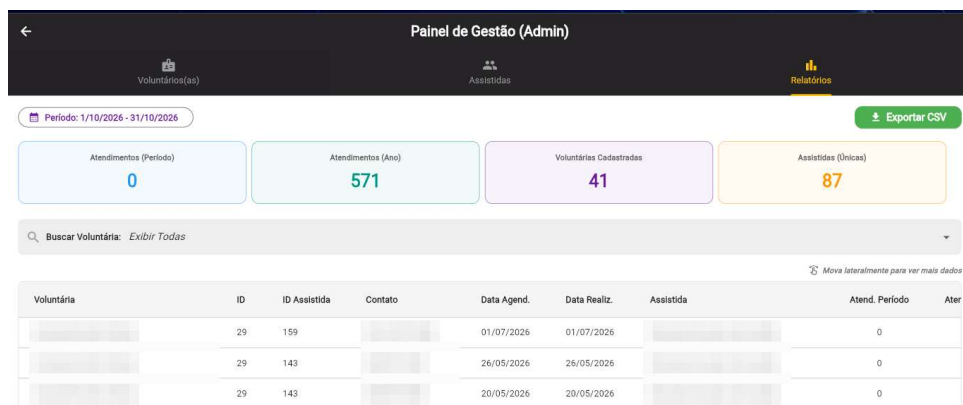


Figura 5 – Tela 04: aba Relatórios, com período, indicadores, filtro, tabela e exportação CSV (RF09 a RF14 / UC09 a UC13)

## 7. Validação e Rastreabilidade

### 7.1 Registro das validações

Os requisitos e as telas foram validados com representantes dos usuários em duas rodadas. A tabela registra data, participantes, itens avaliados, sugestões e as alterações realizadas em seguida.

Tabela 6 – Registro das validações com usuários e stakeholders

| Data             | Participantes (papel)                                               | Itens avaliados                                                 | Sugestões / problemas                                                                                                                                                            | Alterações realizadas                                                                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R1<br>09/09/2026 | Duas coordenadoras da Ouvidoria da Mulher; uma auxiliar do programa | RF01 a RF14 e primeira versão das Telas 01 a 04                 | 1) Acesso à transferência de atendimento direto na lista de assistidas.<br>2) Tabela do relatório é larga e some informação no celular.<br>3) Ações de exclusão sem confirmação. | 1) Ação "Transferir Atendimento" incluída em cada assistida (RF08).<br>2) Aviso "Mova lateralmente" e rolagem horizontal (RNF08).<br>3) Confirmação antes de excluir (RNF04). |
| R2<br>25/09/2026 | Uma coordenadora; uma auxiliar; uma voluntária (psicóloga)          | Versão final das Telas 01 a 04, RF04, RF11, RF14, RNF03 e RNF11 | 1) Confirmar que o CSV respeita o período e o filtro.<br>2) Sugestão futura: gráfico de evolução mensal.<br>3) Voluntária confirmou que a coordenação veja os dados de contato.  | 1) Exportação ajustada para refletir filtros (RF13).<br>2) Gráfico registrado como melhoria futura (fora do escopo).<br>3) Nenhuma alteração necessária; validado.            |

### 7.2 Matriz de rastreabilidade

A matriz demonstra a ligação entre requisitos, casos de uso, atores e protótipos (cadeia: problema → stakeholders → elicitação → necessidades → requisitos → atores → casos de uso → protótipos → validação). Os requisitos não funcionais são verificados pelos critérios descritos na Tabela 4.

Tabela 7 – Matriz de rastreabilidade

| Requisito                              | Caso de uso                       | Ator                       | Protótipo / Tela                    | Validado?    |
|----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------|
| RF01 – Autenticar e identificar perfil | UC01 – Autenticar usuário         | Voluntária, Administradora | Tela de login (existente) e Tela 01 | Sim (R1, R2) |
| RF02 – Acessar o Painel de Gestão      | UC02 – Acessar Painel de Gestão   | Administradora             | Tela 01                             | Sim (R1, R2) |
| RF03 – Listar voluntárias              | UC03 – Consultar voluntárias      | Administradora             | Tela 02                             | Sim (R1, R2) |
| RF04 – Promover voluntária             | UC04 – Promover voluntária        | Administradora             | Tela 02                             | Sim (R2)     |
| RF05 – Excluir voluntária              | UC05 – Excluir voluntária         | Administradora             | Tela 02                             | Sim (R1, R2) |
| RF06 – Listar assistidas               | UC06 – Consultar assistidas       | Administradora             | Tela 03                             | Sim (R1, R2) |
| RF07 – Ativar/inativar assistida       | UC07 – Ativar/inativar assistida  | Administradora             | Tela 03                             | Sim (R1, R2) |
| RF08 – Transferir atendimento          | UC08 – Transferir atendimento     | Administradora             | Tela 03                             | Sim (R1, R2) |
| RF09 – Selecionar período              | UC10 – Definir período de análise | Administradora             | Tela 04                             | Sim (R1, R2) |
| RF10 – Indicadores sintéticos          | UC09 – Consultar indicadores      | Administradora             | Tela 04                             | Sim (R1, R2) |
| RF11 – Filtrar por voluntária          | UC11 – Filtrar por voluntária     | Administradora             | Tela 04                             | Sim (R2)     |

| Requisito                    | Caso de uso                          | Ator           | Protótipo / Tela | Validado?    |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| RF12 – Relatório detalhado   | UC12 – Consultar relatório detalhado | Administradora | Tela 04          | Sim (R1, R2) |
| RF13 – Exportar CSV          | UC13 – Exportar relatório CSV        | Administradora | Tela 04          | Sim (R1, R2) |
| RF14 – Volume por voluntária | UC12 – Consultar relatório detalhado | Administradora | Tela 04          | Sim (R2)     |

## 8. Glossário

| Termo                               | Descrição                                                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Assistida</b>                    | Mulher atendida pelo Programa Acolha uma Mulher.                                                           |
| <b>Voluntária</b>                   | Psicóloga que realiza atendimentos voluntários no programa.                                                |
| <b>Administradora</b>               | Usuária com perfil de administrador (coordenação ou auxiliar do programa), com acesso ao Painel de Gestão. |
| <b>Painel de Gestão</b>             | Área do aplicativo com as abas Voluntárias, Assistidas e Relatórios, exclusiva do perfil administrador.    |
| <b>Transferência de atendimento</b> | Troca da voluntária responsável por uma assistida, preservando o histórico.                                |
| <b>Atendimento (sessão)</b>         | Sessão de acolhimento agendada e/ou realizada entre voluntária e assistida.                                |
| <b>Período de análise</b>           | Intervalo de datas selecionado para calcular indicadores e listar atendimentos.                            |
| <b>Assistidas únicas</b>            | Total de assistidas distintas, independentemente do número de sessões.                                     |
| <b>Exportação CSV</b>               | Geração de arquivo de texto tabular com os dados do relatório para uso em planilhas.                       |

## 9. Referências

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

COULOURIS, G.; DOLLIMORE, J.; KINDBERG, T. Sistemas distribuídos: conceitos e projeto. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.

LEDUR, C. L. Análise e projeto de sistemas. Porto Alegre: SAGAH, 2017.

MORAIS, I. S. de; ZANIN, A. Engenharia de software. Porto Alegre: SAGAH, 2017.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 5 e ODS 12). Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>.

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SOMMERVILLE, I. Engenharia de software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

## Apêndice A – Ata da entrevista de elicitação

|                        |                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data / horário</b>  | 24/08/2026, 14h às 15h30                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Local / modo</b>    | Sede da Ouvidoria da Mulher, Câmara Municipal de Goiânia (online)                                                                                                                                                                   |
| <b>Participantes</b>   | Coordenadora 1 (Coordenadora da Ouvidoria da Mulher); Coordenadora 2 (Coordenadora do Programa); Deivid Milhomem (analista/desenvolvedor)                                                                                           |
| <b>Pauta</b>           | Necessidades de gestão do programa; perfil administrador; telas e indicadores desejados; privacidade.                                                                                                                               |
| <b>Decisões</b>        | Criar perfil administrador no mesmo login do app, com três telas (Voluntárias, Assistidas, Relatórios); incluir transferência de atendimento e exportação CSV; exigir confirmação nas exclusões; restringir o acesso à coordenação. |
| <b>Encaminhamentos</b> | Elaborar protótipos para validação (R1, em 09/09/2026); aplicar questionário às voluntárias; reavaliar após a primeira validação.                                                                                                   |
| <b>Assinaturas</b>     | Não houve.                                                                                                                                                                                                                          |

## Apêndice B – Questionário aplicado às voluntárias

Formulário online, de resposta anônima, aplicado em 24 a 25/08/2026:

- 1. Você concorda que a coordenação visualize seu nome, registro profissional, e-mail e telefone? (Sim / Sim, com acesso restrito / Não)
- 2. Você acha importante que os atendimentos que realiza apareçam em relatórios por período? (Sim / Não / Indiferente)
- 3. Em caso de afastamento, a assistida deve ser transferida a outra voluntária com o histórico preservado? (Sim / Não / Depende)
- 4. Você já precisou informar manualmente à coordenação a quantidade de atendimentos realizados? (Sim / Não)
- 5. Quais informações você gostaria que a coordenação tivesse acesso? (resposta aberta)
- 6. Há alguma preocupação com a privacidade dos dados no aplicativo? (resposta aberta)

# Apêndice C – Protótipos

Programa Acolha uma Mulher

?

⊗

↺

Olá, Coordenadora

ADMINISTRADOR

Sua dedicação é o que move este projeto. Cada sessão agendada e cada escuta atenta fazem a diferença.

Como posso ajudar hoje?

Painel de Gestão

Administração de voluntárias e assistidas

RF01 - RF02

>

Ações da Voluntária (funcionalidades já existentes)

Agendar Nova Paciente

Realize o primeiro registro de uma assistida

>

Validar Sessões

Confirme presenças ou registre desistências

>

O botão "Painel de Gestão" só aparece para usuárias com perfil administrador no banco de dados.

Tela 01 - Tela inicial (perfil administrador) | Requisitos: RF01, RF02

Protótipo de média fidelidade - dados fictícios

Painel de Gestão (Admin)

RF02

Voluntárias

Assistidas

Relatórios

RF06

Assistida 01

Responsável: Voluntária 01

(62) 90000-0000

RF07 ativar/inativar

Ativa

Transferir AtendimentoRF08

Assistida 02

Responsável: Voluntária 02

(62) 90000-0001

Ativa

Transferir Atendimento

Assistida 03

Responsável: Voluntária 03

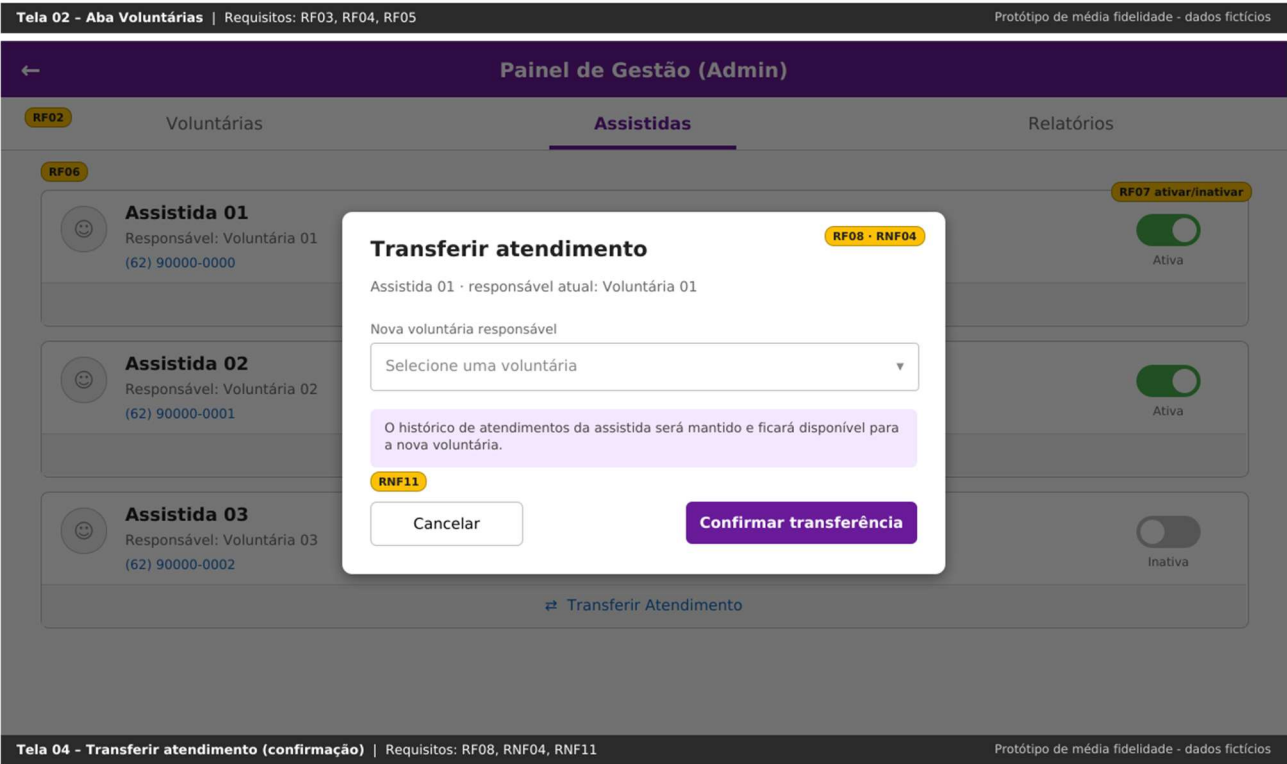
(62) 90000-0002

Inativa

Transferir Atendimento

Tela 03 - Aba Assistidas | Requisitos: RF06, RF07, RF08

Protótipo de média fidelidade - dados fictícios



Painel de Gestão (Admin)

RF02

Voluntárias

Assistidas

Relatórios

RF09

Período: 01/10/2026 - 31/10/2026

RF13

Exportar CSV

RF10 indicadores

Atendimentos (Período)

38

Atendimentos (Ano)

571

Voluntárias Cadastradas

41

Assistidas (Únicas)

87

RF11 filtro

Buscar voluntária: Exibir todas

↔ Mova lateralmente para ver mais dados

| Voluntária    | ID | ID Assistida | Contato         | Data Agend. | Data Realiz. | Assistida    | Atend. Período | Atend. A... |
|---------------|----|--------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|----------------|-------------|
| Voluntária 01 | 11 | 101          | (62) 90000-0001 | 01/10/2026  | 01/10/2026   | Assistida 01 | 3              |             |
| Voluntária 01 | 11 | 102          | (62) 90000-0002 | 08/10/2026  | —            | Assistida 02 | 3              |             |
| Voluntária 02 | 12 | 103          | (62) 90000-0003 | 03/10/2026  | 03/10/2026   | Assistida 03 | 2              |             |
| Voluntária 03 | 13 | 104          | (62) 90000-0004 | 10/10/2026  | —            | Assistida 04 | 1              |             |

RF12 · RF14 relatório detalhado (realizado × agendado)

— em Data Realiz. indica atendimento ainda agendado.

Tela 05 - Aba Relatórios | Requisitos: RF09, RF10, RF11, RF12, RF13, RF14Protótipo de média fidelidade - dados fictícios

Painel de Gestão (Admin)

RF02

Voluntárias

Assistidas

Relatórios

RF03

Voluntária 01

Registro: 00001/GO

voluntaria01@exemplo.com

(62) 90000-0000

Voluntária 02

Registro: 00002/GO

voluntaria02@exemplo.com

(62) 90000-0001

Voluntária 03

Registro: 00003/GO

voluntaria03@exemplo.com

(62) 90000-0002

Voluntária 04

Registro: 00004/GO

voluntaria04@exemplo.com

(62) 90000-0003

RF04 promover

RF05

RF05 · RNF04

Excluir voluntária?

A Voluntária 02 será removida do programa e perderá o acesso.

Os atendimentos já registrados serão mantidos nos relatórios.

RF11

Cancelar

Excluir

Tela 06 - Excluir voluntária (confirmação) | Requisitos: RF05, RNF04, RNF11Protótipo de média fidelidade - dados fictícios